MiUrchin 稿件组装说明

稿件定位

英文主文按计算引物开发研究组织。32 对原有不分分类群的普通和 D 引物为主体，76 对分支或分类群限定候选作为补充优化。两类结果使用不同统计单位，不能直接比较百分比。本次组装没有改变任何引物序列，也没有重新运行设计或宣称新增实验。

两篇论文如何用于稿件

Bae 2025 的参考作用是组织原引物与改进引物的比较，明确固定碱基替换、简并增加和结合位置移动。其组织 PCR 验证没有被移植为 MiUrchin 的结果；也未声称采用其 PrimerMiner 评分、条码间隙分析或软件参数。

Marquina 等 2019 的参考作用是区分覆盖率、条码分辨率和二者联合表现。主文保留现有 16S 共同物种面板及覆盖且唯一的条码计数，但明确这不等同于复现该文 exclusive taxonomic resolution。未把现有设计面板称为独立验证集。

已纳入的证据

原有四标记的物种面板、32 对引物的配对匹配及四种背景模型；16S 的 49 种共同面板、普通和 D 序列包含关系、历史按属分组重选诊断；16S 与 28S 已有条码唯一性；76 对补充分支候选的设计规则、结构检查及混合配对风险。

补充文件 S1 至 S4 保留原有引物；S5 和 S6 为分支候选目录及已有验证记录。S7 和 S8 是历史诊断和完整序列证据的原样快照，其中相对链接及历史发布状态须结合项目版本阅读。它们不代表本次新增分析。Supplementary Figure S1 至 S3 为分支候选数、精确匹配比较及结构余量图。

投稿前尚需完成

1. 对 76 对分支候选开展独立、固定测试集评估，尤其避免设计分组与评估分组重合造成的乐观解释。

2. 对新结合位置的产物补做分辨率；12S 和 COI 也缺少与 16S 对等的分辨率结果。不能声称已经完成多标记 ETR 比较。

3. 增加种内序列并复核同条码不同物种的记录；当前唯一性不是条码间隙分析。

4. 补齐作者单位、通讯信息、贡献、基金、利益冲突和最终 AI 使用声明，并建立可引用的固定归档版本。

5. 若按 Bae 的开发加验证路线投稿，应补组织 DNA、混合模板和水样实验；若保持纯计算定位，应明确所有候选尚未完成湿实验验证。

本次检查

32 对原始序列已与主项目 primary CSV 和历史 assay summary 逐条一致性核对。76 条目录及原始 32 对结果随稿复制，源文件 SHA256 和本地提交号记录于 assembly_manifest.json。保留已有数值及其分母，没有把 76 条目录当成 76 个独立序列组合；实际为 67 组 F/R 序列组合。

中文摘要

海胆环境 DNA 宏条形码检测需要兼顾引物对不同谱系的匹配能力和扩增片段的分类信息。本研究整合线粒体 16S、12S、COI 与核 28S 的 32 对不分分类群普通和简并引物，并提供 76 对分支或分类群限定的补充候选。各标记参考面板分别包含 165、69、314 和 122 个命名物种。评价分别报告结合位点完整性、双端匹配、非目标匹配、序列包含关系及已有条码唯一性。在 49 种共同 16S 面板中，XLD 覆盖 45 种，而 LD 精确匹配最多，为 19 种。12S M 的简并方案将覆盖数从 25 提高至 61，分母为 69。16 组普通和 D 对比中，14 组为包含关系，另两组同时涉及固定碱基替换。28S SD 覆盖 101 种中的 99 种，但 99 条恢复条码中仅 8 条唯一。76 条补充候选包含 67 组不同 F/R 序列，65 条达到优先验证的结构余量要求，11 条为条件备选。结果支持按谱系和所需分辨率选择候选，但设计面板内成功匹配不构成独立灵敏度证据，新候选仍需分辨率复核和实验验证。